

PHP POO – Visibilidade (public, protected e private)

1. O que é Visibilidade?

Em Programação Orientada a Objetos (POO), visibilidade define quem pode acessar propriedades e métodos de uma classe.

Ela faz parte do conceito de Encapsulamento, que significa proteger os dados de um objeto e controlar como eles são manipulados.

2. Tipos de Visibilidade no PHP

public	Pode ser acessado de qualquer lugar
protected	Pode ser acessado pela própria classe e pelas classes filhas
private	Pode ser acessado apenas dentro da própria classe

3. Public

Quando uma propriedade ou método é **public**, qualquer parte do código pode acessar.

Exemplo

```
class Usuario {
```

```
    public $nome;
```

```
}
```

```
$usuario = new Usuario();
```

```
$usuario->nome = "Maria";
```

⚠ Problema: qualquer pessoa pode alterar o valor.

4. Private

Uma propriedade **private** só pode ser acessada **dentro da própria classe**.

Isso protege dados importantes do sistema.

Exemplo

```
class ContaBancaria {
```

```
    private $saldo = 1000;
```

```
    public function verSaldo(){
```

```
        return $this->saldo;
```

```
    }
```

```
}
```

Uso:

```
$conta = new ContaBancaria();
```

```
echo $conta->verSaldo();
```

💡 Exemplos reais de uso:

- senha
- saldo bancário
- token de login
- dados pessoais
- regras internas do sistema

5. Protected

A visibilidade **protected** permite acesso:

- dentro da própria classe

- nas **classes que herdam dela**

Exemplo

```
class Funcionario {
```

```
    protected $salario;
```

```
}
```

```
class Gerente extends Funcionario {
```

```
    public function mostrarSalario(){
```

```
        return $this->salario;
```

```
    }
```

```
}
```

A classe **Gerente** pode acessar \$salario porque **herda Funcionario**.

6. Resumo Visual

public → acesso livre

protected → classe + herança

private → apenas a própria classe

7. Exemplo Completo

```
class Produto {
```

```
    public $nome;
```

```
    protected $categoria;
```

```
    private $preco;
```

```
public function setPreco($preco){  
  
    $this->preco = $preco;  
  
}  
  
public function getPreco(){  
  
    return $this->preco;  
  
}  
  
}
```

8. Por que usar visibilidade?

Usar corretamente ajuda a:

- ✓ proteger dados
- ✓ evitar erros no sistema
- ✓ melhorar a segurança
- ✓ organizar melhor o código
- ✓ aplicar encapsulamento

9. Documentação Oficial

PHP – Visibilidade:

https://www.php.net/manual/pt_BR/language.oop5.visibility.php

PHP – Programação Orientada a Objetos:

https://www.php.net/manual/pt_BR/language.oop5.php

Dica importante

Sempre pergunte:

"Essa propriedade precisa ser pública?"

Se não precisar, utilize **private** ou **protected** para proteger seu sistema.

O que é extends no PHP

O **extends** é usado para criar **herança entre classes**.

Herança significa que **uma classe pode herdar propriedades e métodos de outra classe**.

A classe que herda é chamada de:

- **Classe filha (subclasse)**

A classe que é herdada é chamada de:

- **Classe pai (superclasse)**